

Travaux dirigés, feuille 4 : Fonction génératrice transformée de Laplace, lois jointes

Exercice 1. Une urne contient 4 boules rapportant respectivement 0, 1, 1, 2 points. On réalise n tirages avec remise dans l'urne, et on note T le total des points obtenus. Déterminer la fonction génératrice de T , puis la loi de T .

Exercice 2. Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes, de lois de Poisson de paramètres respectifs λ et μ . Déterminer la loi de $X + Y$. Quelle est la loi de la somme de n variables aléatoires $X_1, \dots, X_n$ ($n \geq 2$) indépendantes et de lois de Poisson de paramètres respectifs $\lambda_1, \dots, \lambda_n$?

Exercice 3. Soit N et $X_1, X_2, \dots$ des variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$. On suppose que les variables $X_1, X_2, \dots$ suivent toutes une même loi de fonction génératrice G_X et on pose

$$S = \sum_{k=1}^N X_K.$$

1. Etablir $G_S(t) = G_N(G_X(t))$ pour $|t| < 1$.
2. On suppose que les variables admettent une espérance. Etablir l'identité de Wald

$$\mathbb{E}(S) = \mathbb{E}(N)\mathbb{E}(X_1).$$

Exercice 4. Soit X une variable de Bernoulli de paramètre $p \in]0, 1[$ et Y une variable de Poisson de paramètre 1. On suppose X et Y indépendantes. On pose $Z = XY$.

1. Donner la loi de Z .
2. Calculer G_Z .
3. Calculer espérance et variance de Z .

Exercice 5. Soit Z une variable aléatoire de fonction génératrice $G_Z(t) = \lambda S(t)$ où :

$$S(t) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{n^2 + n + 1}{n!} t^n$$

1. Donner le rayon de convergence de la série entière.
2. Calculer $S(t)$
3. Déterminer λ .
4. Rappeler comment obtenir $\mathbb{E}(Z)$ et $V(Z)$ à partir de G_Z , puis calculer ces valeurs.

Exercice 6. On considère deux dés identiques à 6 faces, pas forcément équilibrés. On va montrer que leur somme (on les suppose indépendants) ne peut pas être uniforme sur $\{2, \dots, 12\}$.

1. Soit G_X la fonction génératrice de la variable aléatoire X correspondant au résultat du premier dé. Montrer que $G_X(t)^2$ est la fonction génératrice de la somme des deux dés.
2. En supposant la somme des deux dés uniforme sur $\{2, \dots, 12\}$, montrer que $\mathbb{P}(X = 1)$ et $\mathbb{P}(X = 6)$ sont non nuls, puis que $G_X(t)$ s'annule en au moins un point différent de 0.
3. Montrer que, si U est une variable uniforme sur $\{2, \dots, 12\}$, $G_U(t)$ ne s'annule qu'en 0. Conclure.
4. En utilisant la même méthode, élargir le résultat ci-dessus au cas de deux dés pas forcément identiques.

Exercice 7. Soit X à valeurs dans $\{1, \dots, k\}$. On note $p_i = \mathbb{P}(X = i)$, $1 \leq i \leq k$.

1. On note $Z_j := \mathbb{1}_{\{X=j\}}$. Pour $(s_1, \dots, s_k) \in \mathbb{R}_+^k$ calculer

$$\mathbb{E}[s_1^{Z_1} \cdot s_2^{Z_2} \dots s_k^{Z_k}].$$

2. Soient $X_1, \dots, X_n$ i.i.d de même loi que X .

Pour $j \in \{1, \dots, k\}$ on note $N_j = \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{\{X_i=j\}}$.

Pour $(s_1, \dots, s_k) \in \mathbb{R}_+^k$ calculer

$$G(s_1, \dots, s_k) := \mathbb{E} \left[s_1^{N_1} s_2^{N_2} \dots s_k^{N_k} \right].$$

3. En déduire que pour des entiers naturels $a_1, \dots, a_k$,

$$\mathbb{P}(N_1 = a_1, N_2 = a_2, \dots, N_k = a_k) = \mathbb{1}_{\{\sum_{i=1}^k a_i = n\}} \binom{n}{a_1, a_2, \dots, a_k} p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}.$$

Exercice 8. Soient $\mathbf{e}_i, i \geq 1$ des variables i.i.d. suivant la loi exponentielle de paramètre λ , et G une variable géométrique de paramètre $p \in (0, 1)$ indépendante des $(\mathbf{e}_i, i \geq 1)$. On note

$$S_n = \sum_{i=1}^n \mathbf{e}_i \quad X = S_G.$$

1. Pour $t \geq 0$, calculer $\Psi_{\mathbf{e}_1}(t) = \mathbb{E}[\exp(-t\mathbf{e}_1)]$
2. En déduire que $\Psi_{S_n}(t) = \mathbb{E}[\exp(-tS_n)] = \left(\frac{\lambda}{\lambda+t}\right)^n$, et conclure que $S_n \sim \Gamma(a_n, b_n)$ pour a_n, b_n que l'on précisera.
3. En décomposant suivant les valeurs possibles de G montrer que

$$\mathbb{E}[\exp(-tX)] = \sum_{n \geq 1} p(1-p)^{n-1} \left(\frac{\lambda}{\lambda+t} \right)^n.$$

Simplifier l'expression obtenue, et en déduire la loi de X .

Exercice 9.

1. On considère des variables $(X_1, \dots, X_n)$ indépendantes telles que pour $1 \leq i \leq n$, $X_i \sim \Gamma(a_i, \lambda)$. Calculer $\Psi_{X_i}(t) = \mathbb{E}[\exp(-tX_i)], t \geq 0$. En déduire $\Psi_S(t) = \mathbb{E}[\exp(-tS)]$ où $S = \sum_{i=1}^n X_i$, et déterminer la loi de S .
2. On considère des variables $(X_1, \dots, X_n)$ indépendantes telles que pour $1 \leq i \leq n$, $X_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2)$. Calculer $\Psi_{X_i}(t) = \mathbb{E}[\exp(-tX_i)], t \geq 0$. En déduire $\Psi_S(t) = \mathbb{E}[\exp(-tS)]$ où $S = \sum_{i=1}^n X_i$, et déterminer la loi de S .

Exercice 10. Soit $(X_1, \dots, X_n)$ i.i.d suivant la loi $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

1. Déterminer la loi de X_1^2 .
2. Calculer, pour $t \geq 0$, $\mathbb{E}[\exp(-tX_1^2)]$.
3. Quelle est la loi de $\sum_{i=1}^n X_i^2$?

Exercice 11.

1. Trouver la valeur de C telle que la fonction $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_+$

$$g(x, y) = \begin{cases} Cxy & \text{si } x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

définit une densité de probabilité par rapport à la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^2$.

2. On suppose que C prend la valeur trouvée en 1, et que (X, Y) est un couple de variables aléatoires réelles de densité g . Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?

Exercice 12. Soit $B \sim \text{Ber}(1/2)$ indépendante de $X \sim \exp(\lambda)$. On définit $Y = (2B - 1)X$

1. Etablir que Y possède une densité qu'on explicitera.
2. Déterminer l'intervalle I de définition de Ψ_Y , et calculer $\Psi_Y(t), t \in I$. Ψ_Y caractérise-t-elle la loi de Y ?